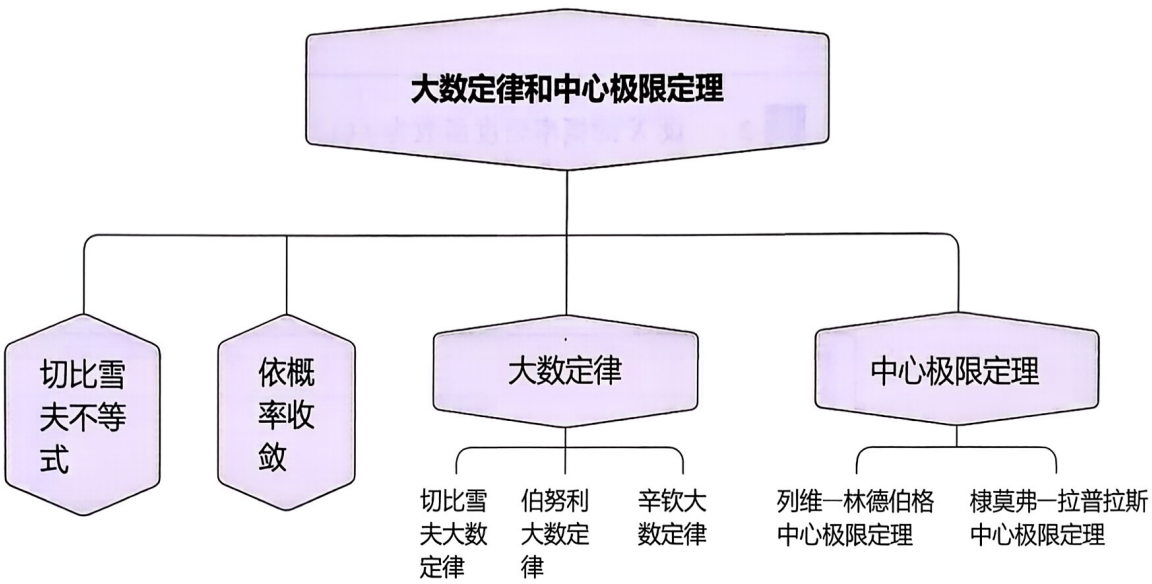
第五章　大数定律和中心极限定理

本章考点

切比雪夫(Chebyshev)不等式 切比雪夫大数定律 伯努利(Bernoulli)大数定律
辛钦(Khinchine)大数定律 棣莫弗－拉普拉斯(De Moivre－Laplace)中心极限定理
列维－林德伯格(Levy－Lindberg)中心极限定理

本章知识框图



知识梳理与例题

学习笔记

切比雪夫不等式 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 存在，则对任意的 $\varepsilon>0$，总有

$$P\{|X-E(X)|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{D(X)}{\varepsilon^2},$$

这个不等式称为**切比雪夫不等式**.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 1 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

(1) 根据切比雪夫不等式估计 $P\left\{X\geqslant\frac{3}{2}\right\}\leqslant A$,则 $A=$ _____.

(2) 直接计算 $P\left\{X\geqslant\frac{3}{2}\right\}=B$ 时,$B=$ _____.

练习区域

答案见 91 页

例 2 设 X 的概率密度函数为 $f(x)$,$D(X)=1$,而 Y 的概率密度函数为 $f(-y)$,且 X 与 Y 的相关系数为 $-\frac{1}{4}$,用切比雪夫不等式估计 $P\{|X+Y|\geqslant 2\}\leqslant$ _____.

练习区域

答案见 92 页

定义 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是一个随机变量序列,A 是一个常数,如果对任意 $\varepsilon>0$,有

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\lim_{n\to\infty}P\{|X_n-A|<\varepsilon\}=1,$$

则称随机变量序列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ **依概率收敛于常数** A，记作 $X_n\xrightarrow{P}A$.

切比雪夫大数定律 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 为两两不相关的随机变量序列，存在常数 C，使 $D(X_i)\leqslant C(i=1,2,\cdots)$，则对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right\}=1.$$

伯努利大数定律 设随机变量 $X_n\sim B(n,p)$，$n=1,2,\cdots$，则对任意 $\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{X_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=1.$$

辛钦大数定律 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 独立同分布，具有数学期望 $E(X_i)=\mu,i=1,2,\cdots$，则对任意$\varepsilon>0$ 有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|<\varepsilon\right\}=1.$$

例 3 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立且同分布，分布函数为

$$F(x;\theta)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\quad\theta>0.$$

(1) 是否存在实数 a，使得对任何 $\varepsilon>0$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-a\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0.$$

(2) 求 a 的值.

练习区域

答案见 92 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

棣莫弗 — 拉普拉斯中心极限定理 设随机变量 $X_n \sim B(n,p)$ $(n=1,2,\cdots)$，则对于任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{X_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leqslant x\right\}=\Phi(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 是标准正态的分布函数.

【注】 定理表明当 n 充分大时，服从 $B(n,p)$ 的随机变量 X_n 经标准化后得 $\dfrac{X_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似服从标准正态分布 $N(0,1)$，或者说 X_n 近似服从 $N(np,np(1-p))$.

例 4 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，均为服从 $B\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$ 的随机变量序列，记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则有

(A) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-2n}{2\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x).$

(B) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-2n}{\sqrt{2n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x).$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x).$

(D) $\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x).$

练习区域

答案见 93 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

列维－林德伯格中心极限定理 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，具有数学期望与方差，$E(X_n)=\mu, D(X_n)=\sigma^2, n=1, 2, \cdots$，则对于任意实数 x，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leqslant x\right\} = \Phi(x).$$

【注】 定理表明，当 n 充分大时 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 的标准化 $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 近似服从标准正态分布 $N(0,1)$，或者说 $\sum_{i=1}^{n} X_i$ 近似服从 $N(n\mu, n\sigma^2)$.

例 5 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列，且均服从参数为 1 的指数分布，则 $\lim_{n\to\infty} P\left\{\sum_{i=1}^{n} X_i \leqslant n\right\} =$ _____.

练习区域

答案见 93 页

例题解析

例 1 【解】 (1) X 实际上服从指数分布 $E(2)$.

学习笔记

根据切比雪夫不等式：

$$P\{|X - E(X)| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \frac{D(X)}{\varepsilon^2},$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$P\left\{X\geqslant\frac{3}{2}\right\}=P\left\{X-\frac{1}{2}\geqslant 1\right\}$$
$$=P\left\{X-\frac{1}{2}\geqslant 1\right\}+P\left\{X-\frac{1}{2}\leqslant -1\right\}$$
$$=P\left\{\left|X-\frac{1}{2}\right|\geqslant 1\right\}=P\{|X-E(X)|\geqslant 1\}\leqslant\frac{D(X)}{1^2}$$
$$=\frac{1}{4},$$

所以 $A=\frac{1}{4}$.

(2) 根据指数分布性质

$$P\{X>t\}=e^{-2t},t>0,$$

所以 $P\left\{X\geqslant\frac{3}{2}\right\}=e^{-2\cdot\frac{3}{2}}=e^{-3},B=e^{-3}$.

例 2 【解】 $E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf(-y)dy=\int_{+\infty}^{-\infty}(-t)f(t)d(-t)$

$$=-\int_{-\infty}^{+\infty}tf(t)dt=-E(X),$$

即 $E(X+Y)=0$.

$$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(-y)dy-[-E(X)]^2$$
$$=\int_{+\infty}^{-\infty}(-t)^2f(t)d(-t)-[E(X)]^2$$
$$=E(X^2)-[E(X)]^2=D(X).$$
$$P\{|X+Y|\geqslant 2\}=P\{|(X+Y)-E(X+Y)|\geqslant 2\}$$
$$\leqslant\frac{D(X+Y)}{2^2}=\frac{D(X+Y)}{4}.$$
$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$$
$$=D(X)+D(Y)+2\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}\cdot\rho_{XY}$$
$$=1+1-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

总之 $P\{|X+Y|\geqslant 2\}\leqslant\frac{D(X+Y)}{4}=\frac{3}{8}$.

答案应填$\frac{3}{8}$.

例 3 【解】 (1) 记 $f(x;\theta)=F'(x;\theta)=\begin{cases}\frac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$E(X_i^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x;\theta)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x^2\cdot\frac{2x}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\theta}}\mathrm{d}x=\theta\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\theta.$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 相互独立，所以随机变量序列 $X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2,\cdots$ 独立同分布.

数学期望 $E(X_i^2)=\theta$ 存在，根据辛钦大数定律，当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X_i^2)=\theta$，即对任何 $\varepsilon>0$，都有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\theta\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0.$$

(2) 由(1)知，$a=\theta$.

例 4 【解】 根据棣莫弗－拉普拉斯中心极限定理，$\sum_{i=1}^{n}X_i\sim B\left(n,\frac{1}{2}\right)$，则

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\cdot\frac{1}{2}}{\sqrt{n\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(1-\frac{1}{2}\right)}}\leqslant x\right\}=\Phi(x),$$

即 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x).$

答案应选(C).

例 5 【解】 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 独立同分布，且 $E(X_i)=1,D(X_i)=1$，根据列维－林德伯格中心极限定理，$\sum_{i=1}^{n}X_i$ 近似服从 $N\left(n\cdot\frac{1}{\lambda},n\cdot\frac{1}{\lambda^2}\right)$，即 $N(n,n)$，所以 $\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=\Phi(x).$

因此，

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\sum_{i=1}^{n}X_i\leqslant n\right\}=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n}{\sqrt{n}}\leqslant 0\right\}=\Phi(0)=\frac{1}{2}.$$

答案应填 $\frac{1}{2}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

本章作业超链接 《基础过关660题》优选



数学一 551 552 634 635 636

数学三 554 555 636 637 638

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060